

Figures planes

1. Repérage d'un point dans un plan

Pour repérer un point sur un plan, nous avons besoin de plusieurs informations. Explique oralement, dans chacun des exemples suivants, comment repérer la croix.

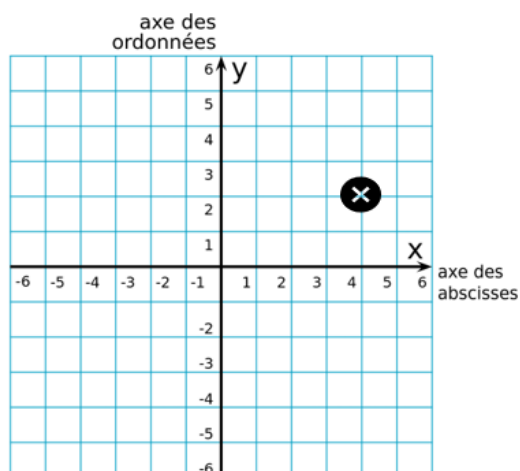
Exemple 1



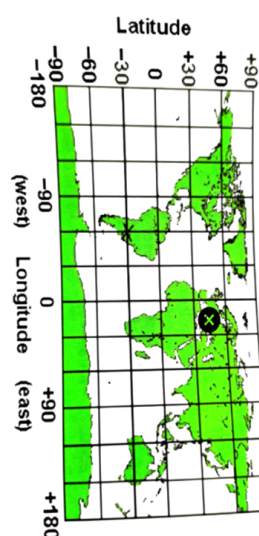
Exemple 2



Exemple 3



Exemple 4



1. Figures planes

En mathématiques, pour repérer un point sur un plan, nous utilisons majoritairement un repère dit **orthonormé** (appartenant à la famille des repères cartésiens). Un repère orthonormé possède deux caractéristiques majeures : ses axes sont perpendiculaires et ils ont les mêmes normes. L'intersection des deux axes se nomme **l'origine du repère**.

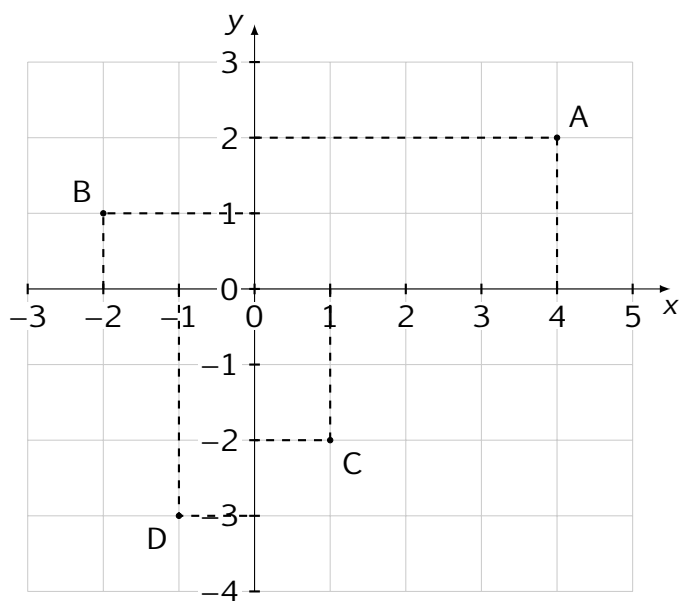
Pour placer ou repérer un point dans un repère orthonormé (*exemple 3*), nous avons besoin des **coordonnées** de ce point.

Ces coordonnées sont données dans un ordre précis : tout d'abord en donnant **l'abscisse** du point (x), qui est son repérage sur l'axe horizontal (axe des abscisses), et en donnant ensuite **l'ordonnée** du point (y), qui est son repérage sur l'axe vertical (axe des ordonnées).

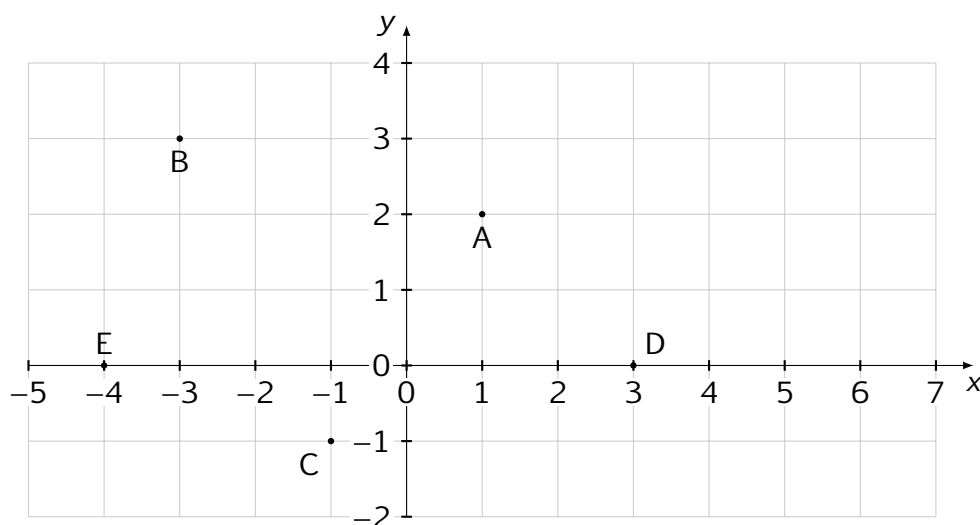
Les coordonnées se notent toujours sous la forme $(x;y)$.

Par exemple, le point A a comme abscisse 4, et comme ordonnée 2. On notera alors $A(4;2)$.

Note les coordonnées des points B, C et D.



Exercice 1. Note correctement les coordonnées des points suivants en dessous du repère.



1. Repérage d'un point dans un plan

Exercice 2. Place dans le repère suivant les points dont voici les coordonnées.

D(-2;3) A(3;0) N(2;-2) I(1;1) E(4;3) L(-3;-2)



Exercice 3. Donne les coordonnées des points qui satisfont les conditions ci-dessous.

- a) Mon abscisse vaut 4 et mon ordonnée vaut la moitié de mon abscisse.
- b) Mon abscisse est un multiple de 3. Mon ordonnée est un multiple de 4. La somme de mes coordonnées vaut 10.
- c) Mon ordonnée vaut 3 et mon abscisse vaut 6.
- d) Mon ordonnée vaut 6 et mon abscisse vaut le tiers de mon ordonnée.
- e) Mon abscisse vaut 3 et mon ordonnée vaut son carré.

1. Figures planes

Exercice 4. Dans le quadrillage suivant, construis un repère cartésien. Tu utiliseras comme échelle $1 \text{ carré} = 1 \text{ unité}$. Ton axe des abscisses sera gradué de -4 à 4 et ton axe des ordonnées de -2 à 5 .

Place ensuite les points suivants.

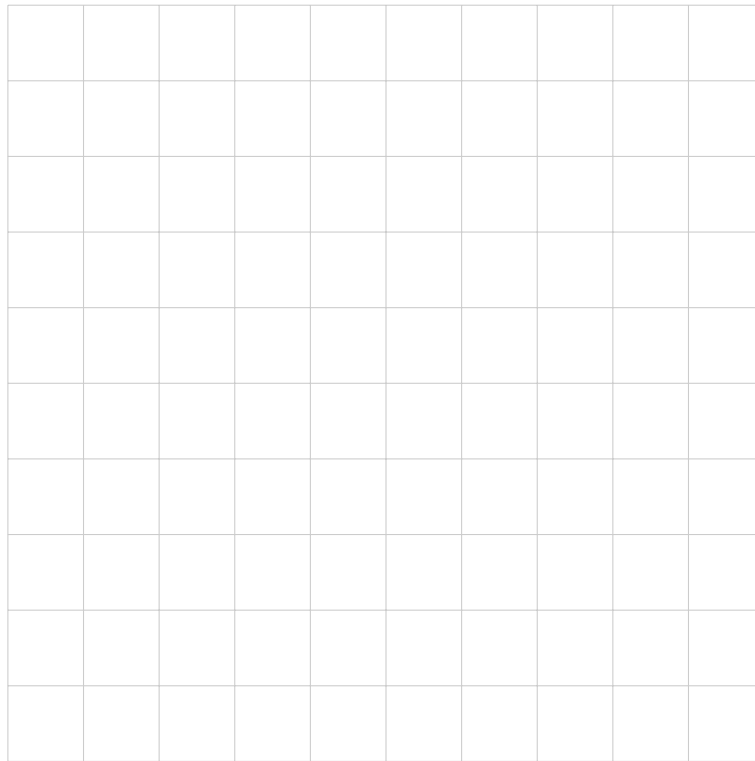
I($-1;-1$)

L($-3;1$)

S($2;0$)

A($3;4$)

E($-4;4$)



2. Le langage géométrique

Soit acti du programme soit celle de croc math (la même mais revisité).

Revoir ce que croc math fait avec la position relative des droites et reprendre dans le rappel de géométrie.

3. L'équerre multifonction

3.1. Un couteau suisse dans ton plumier!

Imagine un outil magique qui remplacerait à lui seul quatre instruments de géométrie différents... Bonne nouvelle : cet outil existe déjà et il se trouve dans ton plumier ! C'est l'**équerre multifonction**, aussi appelée très souvent **équerre Aristo**.

Au lieu d'encombrer ta table avec plusieurs outils, l'équerre multifonction combine :

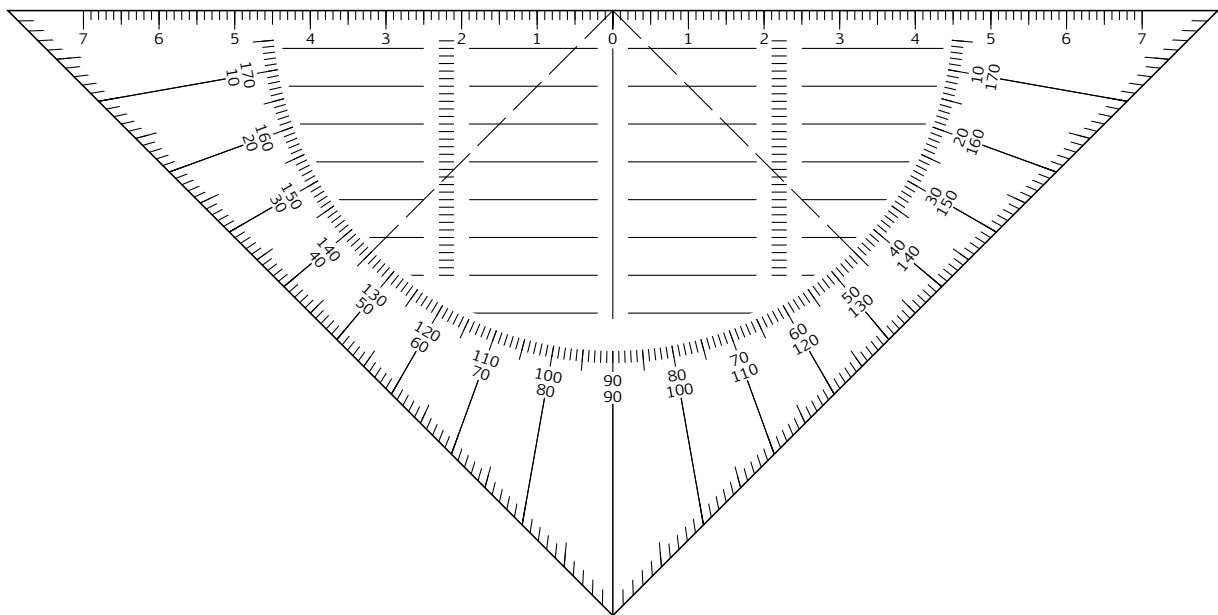
- a) Une règle graduée pour mesurer et tracer des segments.

- b) Une équerre classique (triangle rectangle) pour vérifier et tracer des angles droits.
- c) Un rapporteur pour mesurer et construire des angles de 0° à 180° .
- d) Un réseau de lignes parallèles pour tracer directement des droites parallèles sans bouger de règle additionnelle.

Apprendre à la maîtriser, c'est gagner un temps précieux et réaliser des tracés d'une grande précision !

3.2. Anatomie de l'équerre multifonction

Pour bien utiliser ton équerre, il faut d'abord apprendre à lire ses différentes zones :



Le zéro central (0)

Il se trouve **au milieu** du grand côté (l'hypoténuse). C'est le point de repère principal pour toutes les mesures de longueur et le centrage lors de la mesure des angles.

Le bord gradué (Grande règle)

Gradué en millimètres et centimètres de part et d'autre du zéro central (par exemple de 0 à 7 cm vers la gauche, et de 0 à 7 cm vers la droite).

La ligne d'orthogonalité (ou ligne de hauteur)

C'est la ligne perpendiculaire au grand côté qui passe par le sommet du triangle (90°) et rejoint le zéro central. Elle sert à tracer des perpendiculaires.

Le demi-cercle gradué (Rapporteur)

Gradué de 0° à 180° . Attention : il possède souvent deux échelles de lecture (jaune/transparente ou horaire/anti-horaire) pour mesurer les angles ouverts vers la gauche ou vers la droite.

Les lignes de parallélisme

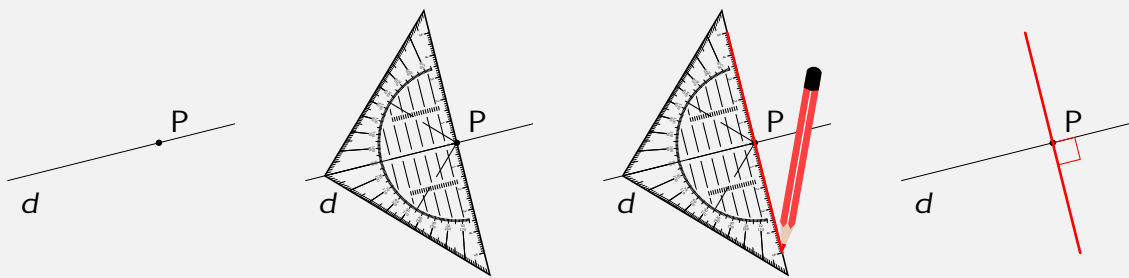
1. Figures planes

Ce sont les lignes horizontales gravées parallèlement au grand côté gradué. Elles permettent de tracer des droites parallèles distantes de quelques millimètres ou centimètres.

3.3. Comment réaliser les tracés de base ?

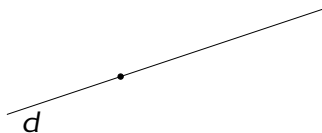
Perpendiculaire ($\perp$)

Tracer une droite perpendiculaire à une droite d passant par un point P .



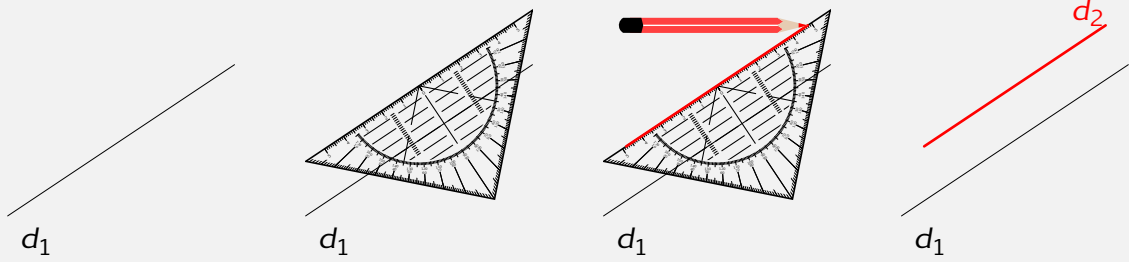
- Place le zéro central de l'équerre exactement sur le point P et la ligne d'orthogonalité sur la droite d .
- Trace la droite le long du grand bord gradué (tu peux la prolonger si nécessaire, elle n'a pas de fin).
- N'oublie pas de coder l'angle droit obtenu.

Exercice 5. Trace la droite perpendiculaire à la droite d passant par le point P .



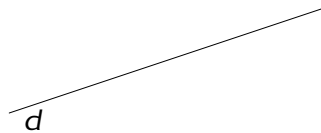
Parallèle (//)

Tracer une droite d_2 parallèle à une droite d_1 à une distance de 2 cm.

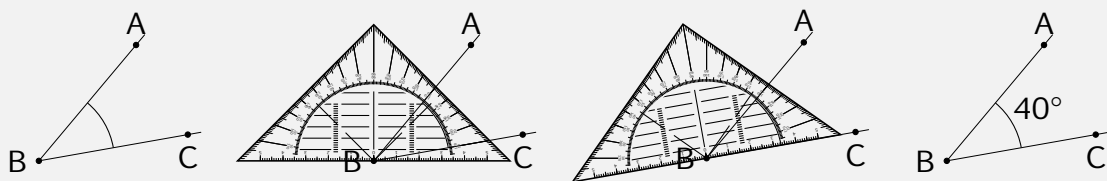


- Repère la graduation de parallélisme correspondant à 2 cm (20 mm) sur ton équerre.
- Superpose cette ligne de parallélisme exactement sur la droite d_1 .
- Trace la nouvelle droite d_2 le long du grand bord gradué.
- Les droites d_1 et d_2 sont strictement parallèles ($d_1 \parallel d_2$).

Exercice 6. Trace une droite d_2 parallèle à la droite d_1 à une distance de 3 cm.



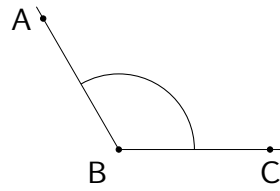
Mesurer un angle



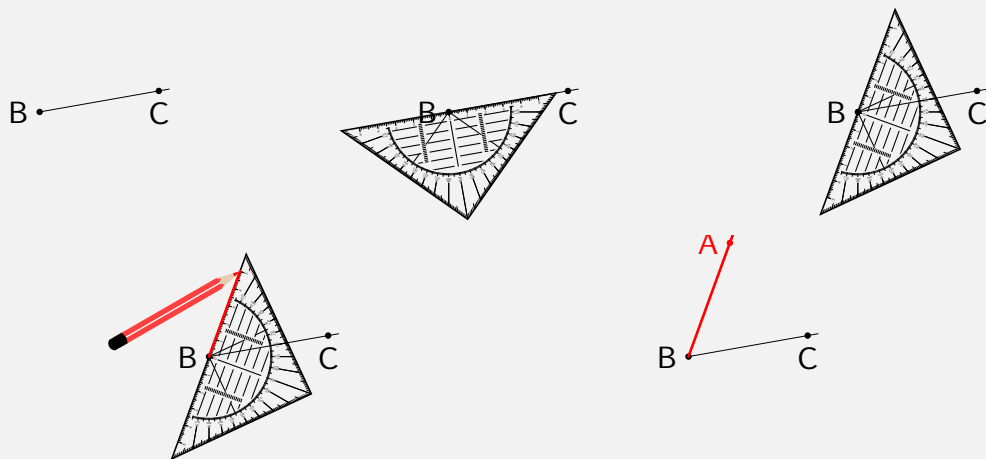
- Place le **zéro central** de l'équerre exactement sur le sommet B de l'angle.
- Aligne le grand bord gradué de l'équerre sur l'un des côtés de l'angle (le sommet B reste bloqué sur le zéro).
- Observe où le second côté de l'angle coupe le demi-cercle gradué de l'équerre. Tu peux prolonger la droite si cela est nécessaire.
- Lis l'amplitude en degrés ($^\circ$) en choisissant la bonne graduation (vérifie si l'angle est aigu ou obtus pour ne pas confondre, par exemple, 40° et 140°).

1. Figures planes

Exercice 7. Mesure l'amplitude de l'angle $\widehat{ABC}$ et note sa valeur en utilisant les bonnes notations.



Tracer un angle



- Place le zéro central de l'équerre exactement sur le sommet B de l'angle.
- Aligne le grand bord gradué de l'équerre sur l'un des côtés de l'angle (le sommet B reste bloqué sur le zéro).
- Fais tourner l'équerre jusqu'à ce que la demi droite [BC coupe la graduation correspondant à l'amplitude de l'angle souhaité.
- Trace la demi droite [BA le long du grand bord gradué de l'équerre.
- Place le point A sur la demi droite que tu viens de créer.

Exercice 8. Trace un angle $\widehat{ABC}$ de 80° .

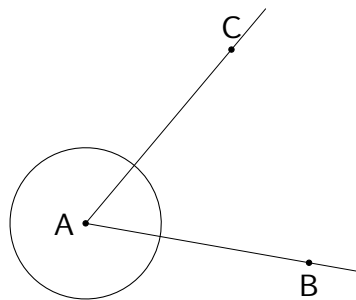


4. Les angles

Un angle est une portion du plan délimitée par deux demi-droites ayant la même origine.

Ces deux demi-droites déterminent deux régions du plan, une région « intérieure » (l'angle saillant) et une région « extérieure » (l'angle rentrant). On l'explique souvent en traçant un petit arc de cercle pour préciser de quel secteur du plan on parle.

 Annotons le schéma ci-dessous avec le vocabulaire relatif aux angles.



L'amplitude d'un angle représente la mesure de son ouverture. Elle ne dépend pas de la longueur des côtés dessinés, mais uniquement de l'écartement des deux demi-droites. Elle se mesure en degrés et se note avec le symbole $^{\circ}$.

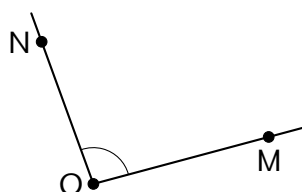
 Mesure l'amplitude de l'angle $\widehat{BAC}$ et note sa valeur en utilisant les bonnes notations :

1. Figures planes

En fonction de la valeur de cette amplitude (α), on peut nommer les angles.

Nom de l'angle	Caractéristique	Exemple de dessin
Angle nul	$\alpha = 0^\circ$	
Angle aigu	$0^\circ < \alpha < 90^\circ$	
Angle droit	$\alpha = 90^\circ$	
Angle obtus	$90^\circ < \alpha < 180^\circ$	
Angle plat	$\alpha = 180^\circ$	
Angle rentrant	$180^\circ < \alpha < 360^\circ$	
Angle plein	$\alpha = 360^\circ$	

Exercice 9. Observons l'angle dessiné ci-dessous :



Complète les phrases suivantes :

- a) Le sommet de cet angle est le point :
- b) Les deux côtés de cet angle sont les demi-droites :
- c) L'amplitude de cet angle est :
- d) Le nom de cet angle :

Exercice 10. Associe chaque amplitude à la nature de l'angle correspondant :

180°	•	•	Angle obtus
42°	•	•	Angle plein
215°	•	•	Angle plat
90°	•	•	Angle aigu
135°	•	•	Angle droit
360°	•	•	Angle rentrant

4.1. Angles particuliers

Certains couples d'angles entretiennent des relations géométriques remarquables. Il est important de savoir les reconnaître et de connaître leurs propriétés.

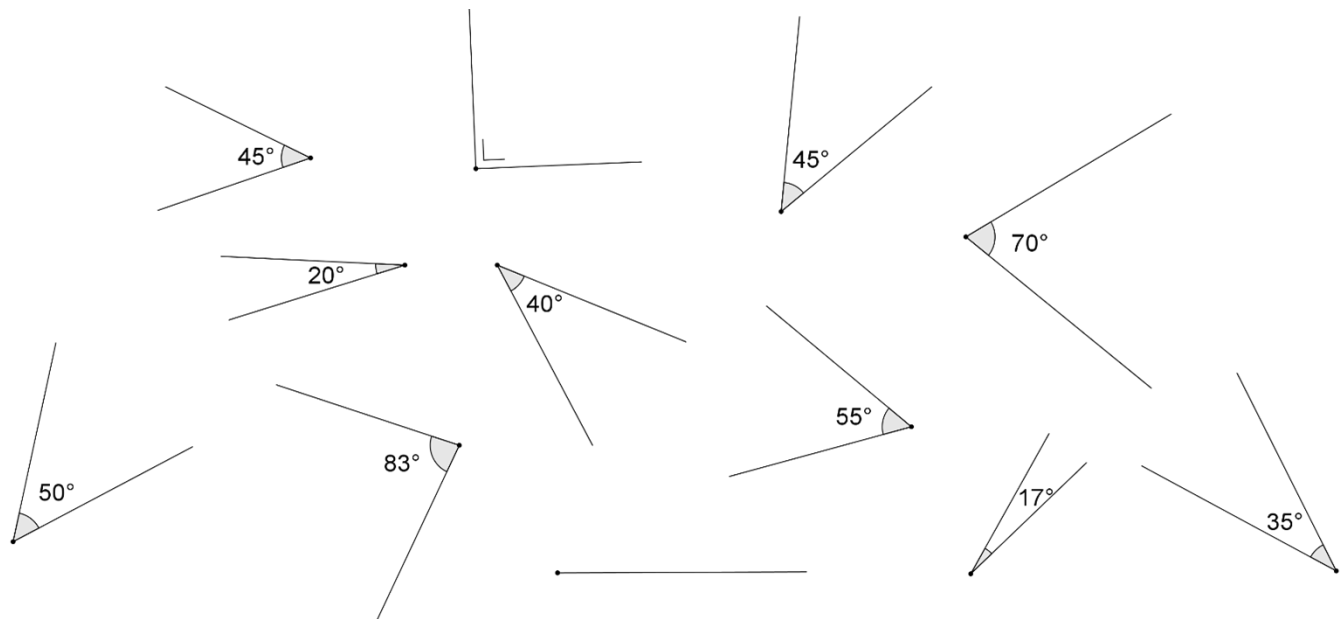
Relation entre les angles	Caractéristique	Exemple de dessin
Deux angles adjacents	Même sommet et un côté commun	
Deux angles complémentaires	$\alpha + \beta = 90^\circ$	
Deux angles supplémentaires	$\alpha + \beta = 180^\circ$	
Deux angles opposés par le sommet	$\alpha = \beta$ $\gamma = \delta$	

Remarques :

- Deux angles adjacents complémentaires forment un angle droit.
- Deux angles adjacents supplémentaires forment un angle plat.

Exercice 11. Retrouve les paires d'angles complémentaires. Entoure-les dans la même couleur.

1. Figures planes



Exercice 12. Complète le tableau ci-dessous.

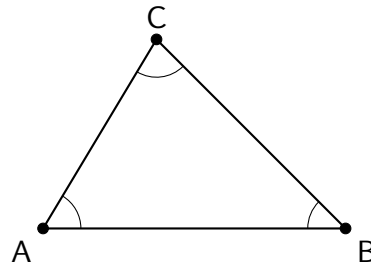
Types d'angles	Angle $\widehat{A}$	Angle $\widehat{B}$
Supplémentaires	63°	
Complémentaires		63°
Complémentaires		81°
Supplémentaires	112°	
Supplémentaires		$13,5^\circ$

5. Triangles

6. Les triangles

6.1. Définition et vocabulaire

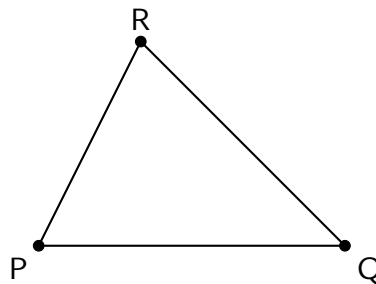
Un triangle est un polygone à trois côtés. Le mot "triangle" vient du latin triangulus : tri- (trois) et angulus (angle). On peut retenir l'astuce TRI : triangle, c'est trois angles, trois sommets et trois côtés.



Vocabulaire à connaître :

- Les sommets sont les trois points : A, B et C.
- Les côtés sont les trois segments : $[AB]$, $[BC]$ et $[CA]$.
- Les angles du triangle sont : $\widehat{A}$ (ou $\widehat{BAC}$), $\widehat{B}$ (ou $\widehat{ABC}$) et $\widehat{C}$ (ou $\widehat{BCA}$).
- Le sommet opposé à un côté est le sommet qui n'appartient pas à ce côté.
- Deux sommets adjacents sont deux sommets reliés par un côté.
- Le côté opposé à un sommet est le côté qui ne contient pas ce sommet.

Exercice 13. Vocabulaire du triangle



En observant le triangle PQR ci-dessus, réponds aux questions suivantes :

- a) Quels sont les trois sommets du triangle ?
- b) Quels sont les trois côtés du triangle ?
- c) Quel est le côté opposé au sommet P ?
- d) Quel est le sommet opposé au côté $[QR]$?
- e) Cite deux sommets adjacents.
- f) Complète la phrase : « Le côté $[PQ]$ est adjacent au sommet ... et au sommet ... »
- g) Complète la phrase : « L'angle $\widehat{R}$ a pour sommet le point ... et ses côtés sont les demi-droites ... et ... »

1. Figures planes

6.2. Nature des triangles

On peut classer les triangles selon deux critères : la longueur de leurs côtés et l'amplitude de leurs angles.

 En analysant les mots suivants, essaye de les mettre dans la bonne case :

acutangle rectangle isocèle obtusangle scalène équilatéral

Critère	Caractéristiques	Nom du triangle
Longueur des côtés	3 côtés de longueurs différentes.	
	Au moins 2 côtés de même longueur.	
	3 côtés de même longueur.	
Amplitude des angles	3 angles aigus ($< 90^\circ$).	
	1 angle droit ($= 90^\circ$).	
	1 angle obtus ($> 90^\circ$).	

La nature d'un triangle est la combinaison du critère longueur des côtés et amplitudes des angles. On dira par exemple qu'un triangle est isocèle acutangle.

Exercice 14. Complète le tableau suivant en traçant une croix dans chaque case lorsque le triangle correspondant existe. Justifie brièvement les cases que tu as laissées vides.

	Triangle scalène	Triangle isocèle	Triangle équilatéral
Triangle acutangle			
Triangle rectangle			
Triangle obtusangle			

Exercice 15. Identifier la nature d'un triangle

Pour chacun des triangles décrits ci-dessous, donne sa nature.

- a) Triangle ABC : $|AB| = 5\text{ cm}$, $|BC| = 5\text{ cm}$, $|CA| = 3\text{ cm}$.
- b) Triangle DEF : $|\widehat{D}| = 90^\circ$, $|\widehat{E}| = 45^\circ$, $|\widehat{F}| = 45^\circ$.
- c) Triangle GHI : $|GH| = |HI| = |IG| = 6\text{ cm}$.
- d) Triangle JKL : $|\widehat{J}| = 110^\circ$, $|\widehat{K}| = 40^\circ$, $|\widehat{L}| = 30^\circ$.

6.3. Amplitudes des angles d'un triangle

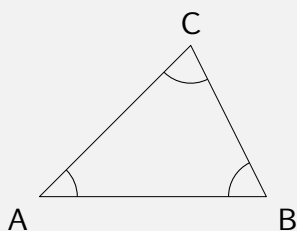
Sur une feuille :

- dessine un triangle,
- colorie ses trois angles en trois couleurs différentes,
- découpe ceux-ci.

Place tes angles côte à côte et colle-les ici.

Quelle est la nature de l'angle que tu obtiens?

Que peux-tu en déduire?

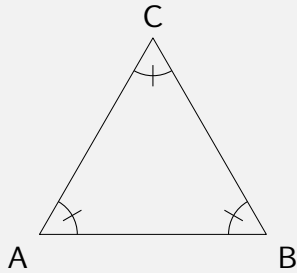
Somme des amplitudes des angles d'un triangle

1. Figures planes

Les angles d'un triangle ont d'autres propriétés que tu dois connaître également!

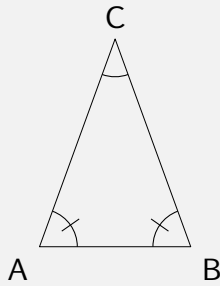
Amplitude des angles dans un triangle équilatéral

Un triangle équilatéral possède trois angles de même amplitude.

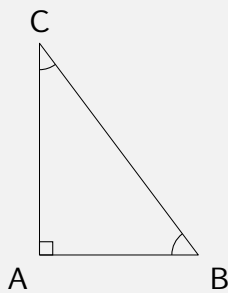


Amplitude des angles dans un triangle isocèle

Un triangle isocèle possède deux angles de même amplitude qu'on nomme les angles à la base.



Amplitude des angles dans un triangle rectangle



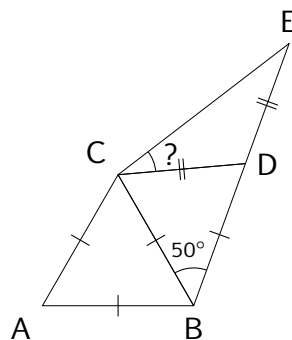
Exercice 16. Détermine l'amplitude de l'angle demandé dans chacun des cas suivants. Explique brièvement ton raisonnement en citant la propriété utilisée.

a) Dans le triangle ABC, on sait que $|\widehat{A}| = 52^\circ$ et $|\widehat{B}| = 73^\circ$. Calcule $|\widehat{C}|$.

b) Le triangle DEF est équilatéral. Quelle est l'amplitude de l'angle $|\widehat{E}|$?

- c) Le triangle GHI est isocèle en G et $|\widehat{G}| = 40^\circ$. Calcule $|\widehat{H}|$ et $|\widehat{I}|$.
- d) Le triangle JKL est rectangle en J. L'angle $\widehat{K}$ mesure 35° . Calcule $|\widehat{L}|$.
- e) Le triangle MNP est isocèle en M. L'angle à la base $\widehat{N}$ mesure 72° . Calcule $|\widehat{M}|$ et $|\widehat{P}|$.
- f) Le triangle QRS est rectangle et isocèle en Q. Calcule $|\widehat{R}|$ et $|\widehat{S}|$.
- g) Dans le triangle TUV, $|\widehat{T}| = 35^\circ$ et $|\widehat{U}| = 110^\circ$. Calcule $|\widehat{V}|$. Quelle est la nature du triangle TUV selon ses angles?
- h) Dans le triangle WXY, $|\widehat{W}| = 28^\circ$ et $|\widehat{X}| = 62^\circ$. Calcule $|\widehat{Y}|$. Quelle est la nature du triangle WXY selon ses angles?

Exercice 17. Les points B, D et E sont alignés. Détermine l'amplitude de l'angle $\widehat{DCE}$. Note tout ton raisonnement.



1. Figures planes

6.4. Droites remarquables dans le triangle

pour moi ça n'a pas de sens de voir le cercle inscrit et circonscrit dans ce chapitre...

6.5. Construction de triangles

Exercice 18. Construis un triangle BAE dont les dimensions des côtés sont 3 cm, 4 cm et 6 cm.

Exercice 19. Trace un triangle SVP, rectangle en V, si tu sais que $\overline{SV} = 2$ cm et $\overline{VP} = 3$ cm.

Exercice 20. Construis le triangle MER si tu sais que $\overline{ME} = 4$ cm, $|\widehat{M}| = 40^\circ$ et $|\widehat{E}| = 55^\circ$.

Exercice 21. Construis, si possible, le triangle BIC si tu sais que $\overline{BI} = 3$ cm, $\overline{IC} = 3$ cm et $\overline{CB} = 7$ cm.

Exercice 22. Complète les phrases ci-dessous en langage mathématiques.

- a) Si le triangle DEF est rectangle en F, alors

- b) Si le triangle RST est isocèle en T, alors

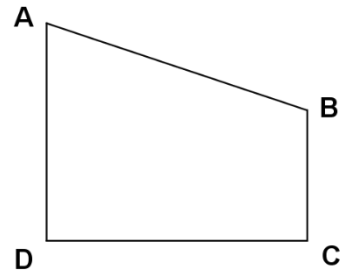
- c) Si le triangle MNP est équilatéral, alors

- d) Si le triangle ABC est isocèle rectangle en C, alors

7. Quadrilatères

Qu'est-ce qu'un quadrilatère?

.....



A, B, C, D sont les

$[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, $[DA]$ sont les

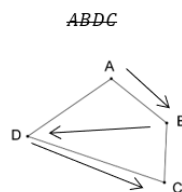
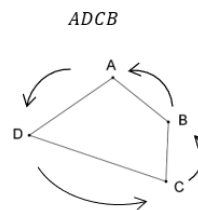
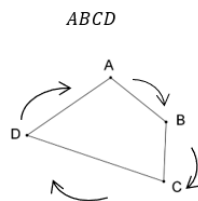
$[AB]$ et $[BC]$ sont

$[AD]$ et $[BC]$ sont

$\widehat{A}$ et $\widehat{C}$ sont

$\widehat{A}$ et $\widehat{D}$ sont

Attention à l'ordre des lettres lorsqu'on nomme un polygone! On nomme toujours un polygone en citant les sommets dans le sens horloger ou anti-horloger.



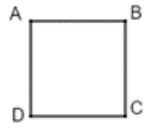
Arbre des quadrilatères

1. Figures planes

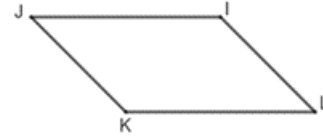
Je suis ...	...si j'avais en plus ...	...je serais aussi ...
un parallélogramme	un angle droit	
un trapèze	mes côtés parallèles deux à deux	
un rectangle		un carré
un trapèze	les côtés opposés isométriques	
un trapèze	4 côtés isométriques	
	4 angles droits et 4 cotés isométriques	un carré
un trapèze	les angles	un parallélogramme
	les angles droits	un carré
	les côtés isométriques	un carré

Exercice 23. Code les figures suivantes pour prouver que

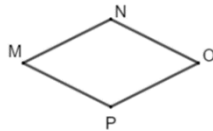
ABCD est un carré



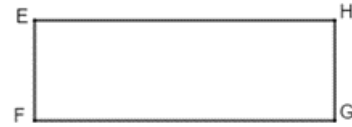
JILK est un parallélogramme



PMNO est un losange



EHGF est un rectangle



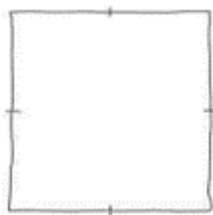
Exercice 24. Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

- a) Un cercle est un polygone.
- b) Un carré est un losange.
- c) Un losange est un carré.
- d) Un losange est un rectangle.
- e) Un trapèze ne peut jamais avoir deux côtés isométriques.
- f) Un parallélogramme est un trapèze.

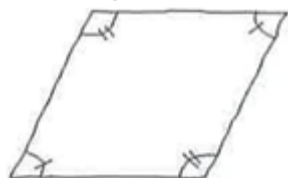
1. Figures planes

Exercice 25. Les codages suivants suffisent-ils pour prouver qu'il s'agit d'un ...

a) ...carré?



b) ...losange?

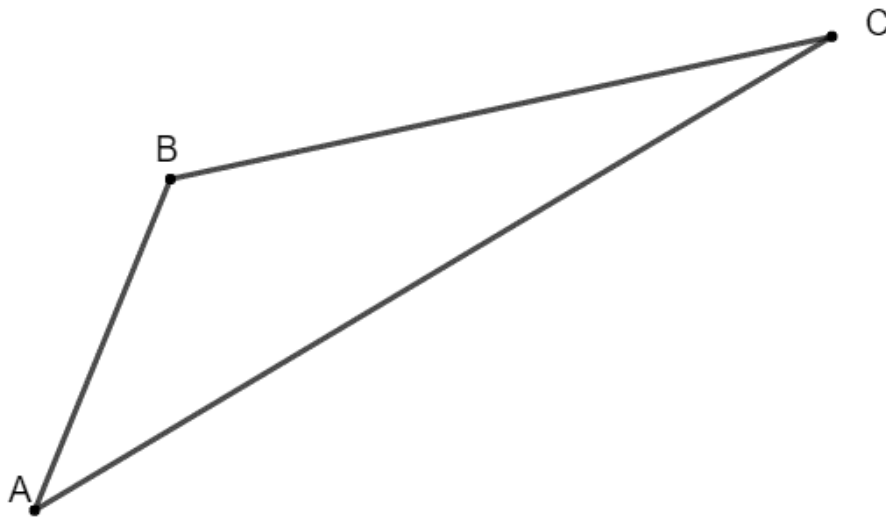


8. Les droites remarquables

8.1. Droites remarquables dans un triangle

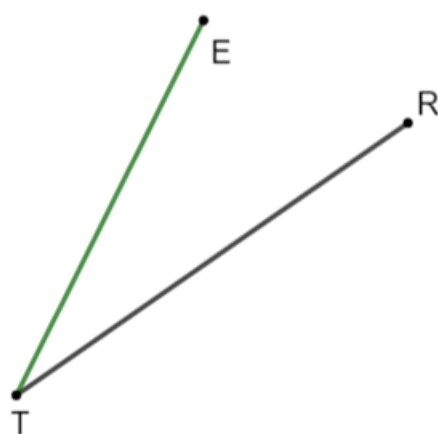
Exercice 26. Trace, dans le triangle suivant, les éléments demandés. Laisse tes constructions visibles.

- * La hauteur relative à $[BA]$ en vert.
- * La bissectrice de $\widehat{C}$ en rouge.
- * La médiane issue de B en noir.
- * La médiatrice de $[AC]$ en bleu.
- * La hauteur issue de B au crayon.



1. Figures planes

Exercice 27. Trace un triangle TRI dont voici une médiane [ET]. Caractérise le triangle obtenu.



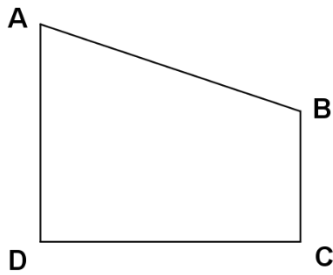
8.2. Droites remarquables dans un quadrilatère

Qu'est-ce qu'une diagonale dans un quadrilatère?

.....

.....

Exemple :

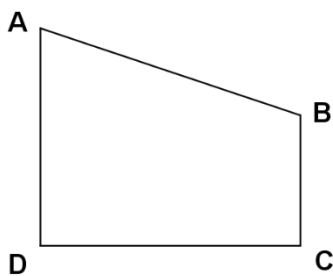


Qu'est-ce qu'une médiane dans un quadrilatère?

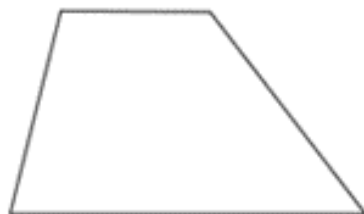
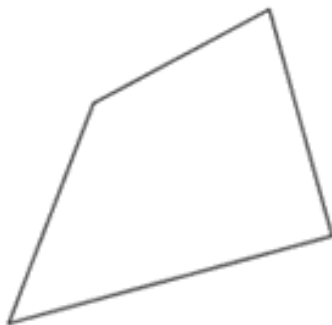
.....

.....

Exemple :



Exercice 28. Pour chacun des quadrilatères suivants, trace en vert les médianes et en rouge les diagonales. Code ton dessin.



1. *Figures planes*

Arbre des quadrilatères - diagonales et médianes

Exercice 29. Qui suis-je ?

- a) Mes diagonales se coupent en leur milieu, sont isométriques et ne sont pas perpendiculaires. Je suis
- b) Mes diagonales se coupent perpendiculairement en leur milieu, mais ne sont pas isométriques. Je suis
- c) Mes côtés opposés sont parallèles et mes diagonales sont perpendiculaires. Je suis
- d) J'ai deux côtés isométriques, mes diagonales sont isométriques mais ne se coupent pas en leur milieu. Je suis
- e) Mes médianes sont perpendiculaires, isométriques et se coupent en leur milieu. Je suis

Exercice 30. Trace un rectangle BISE dont l'angle obtu entre les diagonales mesure 130° et dont les diagonales mesurent 5cm .

Exercice 31. Trace un losange TRAC si tu sais que $\overline{TR} = 4\text{cm}$.

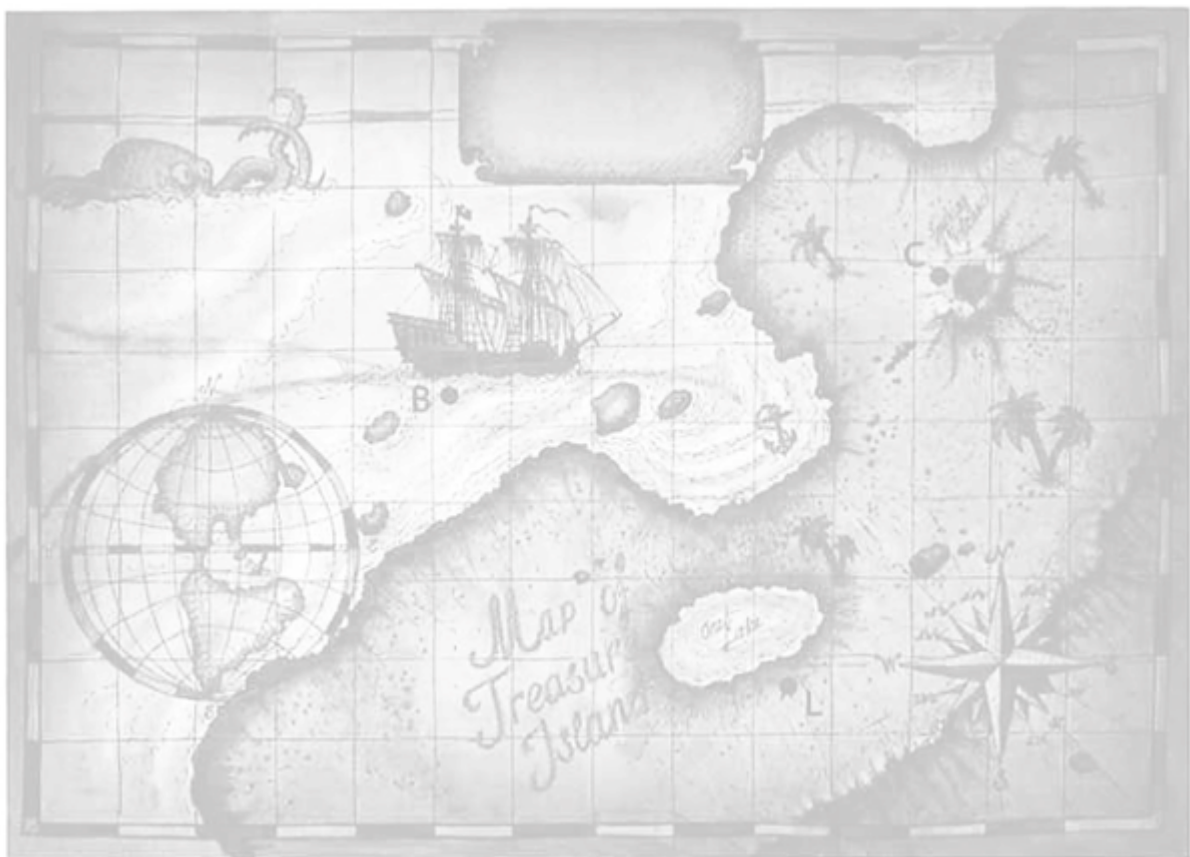
1. Figures planes

Exercice 32. Trace LAET, un carré, si tu sais que $\overline{LE} = 3\text{cm}$.

Exercice 33. Sur une île des Caraïbes, le pirate Barberousse, épuisé et à bout de force, a enterré son trésor afin que presque personne ne puisse le trouver. Seule une vieille carte peut nous aider. Les renseignements suivants y sont inscrits :

« Le point B désigne le bateau, le point C le cratère de feu et le point L le lac bouillant.
Le trésor se situe à l'intersection des diagonales du parallélogramme BCLP. »

Où se trouve le trésor sur cette carte ? Nomme-le avec la lettre T et laisse tes constructions visibles.



Exercice 34. Complète les phrases suivantes.

a) Si $|AB| = |BC| = |CD| = |AD|$, alors le quadrilatère ABCD est un

b) Si $|\widehat{A}| = |\widehat{B}| = |\widehat{C}| = |\widehat{D}| = 90^\circ$, alors le quadrilatère ABCD est un

c) Si $[AB] // [DC]$, alors le quadrilatère ABCD est un

Exercice 35. Complète la construction si tu sais que ABCD est un losange et que la demi-droite $[AM]$ porte une de ses diagonales. Laisse tes constructions visibles.

